广西壮族自治区（文科）

一、（每小题6分，本题满分30分）

1. 计算 $5\frac{3}{4}-2\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2}-3\times\frac{3}{4}\right]\div\frac{2}{5}$

解 原式 $=5\frac{3}{4}-2\left[\frac{1}{4}-2\frac{}{4}\right]\times\frac{5}{2}$

$=5\frac{3}{4}-2\times(-2)\times\frac{5}{2}$

$=5\frac{3}{4}+10$

$=15\frac{3}{4}$

2. 分解x^3-5x^2+4x的因式

解 原式 $=x(x^2-5x+4)$

$=x(x-4)(x-1)$

3. 化简 $\frac{1}{\sin^2\alpha}-ctg^2\alpha$

解 原式 $=\frac{1}{\sin^2\alpha}-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}=\frac{1-\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}=\frac{\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha}=1$

4. 计算 $ctg135°+\cos(-60°)-tg^260°+\sin30°$

解 原式 $=-ctg45°+\cos60°-tg^260°+\sin30°$

$=-1+\frac{1}{1}-(\sqrt{3})^2+\frac{1}{2}$

$=-3$

5.不查表求 $lg\frac{3}{7}+lg70-lg3$的值.

解 原式 $=lg3-lg7+lg7+lg10-lg3$

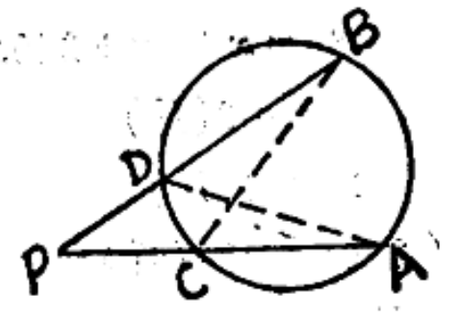
$=lg10$

$=1$

二、 P是圆外一点，过P作两条直线，一条交圆于C、A两点，一条交圆于D、B两点，

求证 $PA\cdot PC=PB\cdot PD$ (16分)

证明 ∵ $\angle B=\angle A$(同弧上的圆周角相等)



$\angle P$是公用角.

∴ $\triangle PDA\backsim\triangle PCB$

$$\frac{PA}{PB}=\frac{PD}{PC}$$

∴ $PA\cdot PC=PB\cdot PD$.

三、m是什么值的时候，方程$3x^2-(4m-1)x+m^2+\frac{3}{4}=0$有相等的两个实数根。(17分)

解 $\Delta=\left[-(4m-1)\right]^2-4\times3\left(m^2+\frac{3}{4}\right)$

$=16m^2-8m+1-12m^2-9$

$=4m^2-8m-8$

当 $4m^2-8m-8=0$ 即$m^2-2m-2=0$时，方程有两个相等的实数根。

解$m^2-2m-2=0$得：

$$m=\frac{-(-2)\pm\sqrt{(-2)^2-4\times1\times(-2)}}{2}=1\pm\sqrt{3}$$

答：当$m=1\pm\sqrt{3}$时，方程$3x^2-(4m-1)+m^2+\frac{3}{4}=0$有相等的两个实数根。

四、波尔多液由胆矾、生石灰和水配制成，已知胆矾和生石灰的重量比是1:2，生石灰和水的重量比是1:120，问配制486斤波尔多液需胆矾、生石灰和水各多少斤？ (15分)

解法1. 设需胆矾x斤，则生石灰为$2x$斤，水为$240x$斤，

依题意得。

$$486 = x + 2x + 240x$$

$$x = 2(\text{斤})$$

$$2x = 4(\text{斤})$$

$$240x = 480(\text{斤})$$

答：需胆矾2斤，生石灰4斤，水480斤。

解法2。 由胆矾与生石灰的重量比是1:2，生石灰与水的重量比是1:120，得胆矾、生石灰和水的连比是1:2:240。

则每份的重量是：

$486 \div (1 + 2 + 240) = 486 \div 243 = 2$(斤)。

胆矾的重量是　　2斤 $\times 1 = 2$斤

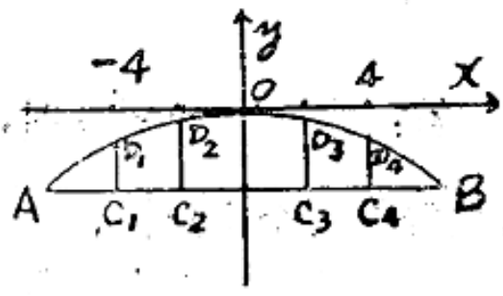
生石灰的重量是　2斤 $\times 2 = 4$斤

水的重量是　　2斤 $\times 240 = 480$斤

答：需胆矾2斤，生石灰4斤，水480斤。

五、已知桥的一孔为抛物线型(如图)，跨度$AB = 12$米，桥孔高$PO = 4$米，建桥时每隔2米一个撑梁，求撑梁C_1D_1，C_2D_2，C_3D_3，C_4D_4各应取多长？　(22分)

解　以抛物线顶点为坐标原点，对称轴为y轴建立直角坐标系(如右图)



则抛物线方程为：

$$x^2 = -2Py$$

$\because$　B点的坐标是：$(6, -4)$

$\therefore$　$6^2 = -2P(-4)$

$$P = \frac{9}{2}.$$

∴ 抛物线的方程为$x^2=-9y$

因此得D_3的坐标为：$\left(2,\ -\frac{4}{9}\right)$

D_4的坐标为：$\left(4,\ -\frac{16}{9}\right)$

$$|C_3D_3|=4-\frac{4}{9}=\frac{32}{9}=3\frac{5}{9}(\text{米})$$

$$|C_4D_4|=4-\frac{16}{9}=\frac{20}{9}=2\frac{2}{9}(\text{米})$$

由抛物线的对称性，还有

$$|C_1D_1|=2\frac{2}{9}(\text{米}) \qquad |C_2D_2|=3\frac{5}{9}(\text{米}).$$

答：撑梁C_1D_1，C_4D_4长是$2\frac{2}{9}$米，C_2D_2，C_3D_3长是$3\frac{5}{9}$米．